Revisión por pares — Segundo Corte

Equipo 3 · *Servo Characterization for the SOFIA Modular Kinetic Surface*

Este documento tiene tres partes:

1. la síntesis del editor, con la comparación entre la versión del primer corte (v1) y la de este corte (v2);
2. la verificación, clave por clave, de la carta de respuesta a los revisores;
3. las observaciones nuevas sobre la v2, con la sección *Design and Implementation* y los resultados.

Las observaciones siguen el formato **Ubicación [ID del checklist] (Severidad)**. Severidad: **C** = crítico, **M** = mayor, **m** = menor. Los números de línea corresponden al PDF del artículo que acompaña esta revisión (`Equipo 3 - segundo corte.pdf`). Las claves de este corte (R1.1, R2.3, . . .) son nuevas y son las que se responden en la carta del tercer corte.

Además de las claves del checklist, `C2-DI` y `C2-RES` identifican los requisitos nuevos de este corte: *Design and Implementation* y *Results*, respectivamente. Se revisaron también las imágenes originales de las figuras (en particular el esquemático, `figures/sofia_pcb_schematic.png`) y se recalcularon el divisor de voltaje y las métricas de la Tabla XIV.

Síntesis del editor

Veredicto: Cumple con observaciones. Es el equipo que más avanzó respecto al primer corte. El equipo:

- respondió las 23 observaciones con una carta ordenada y honesta, que marca como parciales las que no terminó;
- definió título, problema, pregunta, objetivos y alcance (la caracterización de los servos), y sacó del alcance el direccionamiento Modbus;
- reescribió *Materials and Methods* como parte del artículo, con fichas técnicas que citan documento, versión y página;
- agregó el diagrama de arquitectura, el modelo de primer orden del servo, el esquemático y la PCB;
- resolvió con una medición y un divisor de voltaje la incompatibilidad de 5 V del transceptor RS-485;
- implementó y probó el subsistema de visión, con una tabla de desempeño por gesto y los ajustes que surgieron en la integración.

Los problemas principales de esta versión son tres:

- **El diferenciador no avanzó.** La contribución declarada es medir la constante τ_m de cada servo con un dispositivo de corona con interruptores de límite. Ese dispositivo no tiene diseño, figura ni CAD, y ningún τ_m se midió (Línea 445). El resultado que sí existe es la visión, que no es el diferenciador (R4.1).
- **El esquemático tiene errores eléctricos** que el texto no detecta (R3.1):
  - la VCC lógica de los PCA9685 está a 5 V, no a 3.3 V como dice la Tabla V;
  - el LED RGB está en los pines de arranque GPIO8 y GPIO9;
  - la alimentación de los servos pasa por conectores JST-PH de 2 A, contra los más de 22 A que calcula el propio artículo.
- ***Discussion* y *Conclusions* están vacías**, y faltan todas las secciones de cierre (R1.1).

Evolución v1 → v2:

Indicador	v1	v2	Comentario
Páginas	4	9	Dentro del límite de 10.
Palabras (aprox.)	2 460	6 600	
Tablas / figuras	9 / 1	15 / 5	Nuevas: alternativas por función, gestos, desempeño; arquitectura, CAD, esquemático y PCB.
Ecuaciones / algoritmos	0 / 1	5 / 1	Modelo del servo, distancia normalizada, ángulo y filtro EMA.
Referencias	12	17	Hojas de datos de las alternativas (MG996R, SG90, STM32, CAN).
Secciones nuevas	—	3	*Design and Implementation*, *Results*; *Discussion* y *Conclusions* vacías.
Mediciones nuevas	—	3	Voltaje del transceptor, barrido de velocidad (sin datos) y 50 intentos de gestos.

Sobre la carta de respuesta. Está completa, en orden, y marca con honestidad como **P** las claves que quedaron pendientes (R1.5, R3.2, R4.1, R4.3, R4.5). Tiene tres problemas:

- **Estados.** R3.6 y R3.7 se declaran **A**, pero se atendieron solo en parte (ver la tabla siguiente).
- **Enfoques.** Los enfoques de los revisores se tradujeron y se cambiaron (p. ej. *"Writing and structure"* en lugar de *Redacción científica e idioma*); el enfoque y el comentario se copian textuales.
- **Respuestas.** Son de una línea y no citan el texto nuevo con `\LabDSTquote`. Por ejemplo, R2.3 dice que se agregaron párrafos explicativos, pero cada tabla se introduce con una sola oración.

Cambios mecánicos en esta revisión. El equipo ya usaba sus propios `\linelabel`; solo se agregaron 11 marcadores invisibles en el texto nuevo y se usó la clase `IEEEtran.cls` de LabDST con numeración de líneas. No se encontró texto de la plantilla. Los archivos originales se conservan tal como se entregaron.

Criterio de avance del corte (*Apply → Build & Validate*):

> *Design and Implementation*: **Sí, con faltantes**. Incluye arquitectura, CAD, pseudocódigo, visión, esquemático, PCB y ajustes de integración (Línea 355). Falta el diseño del dispositivo de corona, que es la base del diferenciador, y no hay arquitectura de *firmware* ni contrato de mensajes.
>
> *Results* — prueba funcional: **Sí**, de la visión como prototipo independiente (Línea 461).
>
> *Results* — prueba de desempeño: **Sí**, de la visión (Tabla XIV), con problemas de consistencia (R4.2). No hay ninguna del servo.
>
> *Results* — prueba de límite: **Parcial**. El barrido de velocidad (Línea 435) se describe, pero sin datos.
>
> Matriz de cumplimiento: **No**.
>
> Integración por incrementos: **No documentada**. La visión no se conecta con la ESP32-C3 (Línea 303).
>
> GitHub y bitácora: **No se declaran**.

Atender primero (críticas): R4.1, R3.1, R1.1.

Verificación de la respuesta a los revisores (primer corte)

Clave	Decl.	Verificado	Comentario
R1.1	A	**Atendida**	Título descriptivo, afiliación, encabezado y apellido corregidos. Falta la profesora Graciela Baca en la lista de autores, y la afiliación no indica el departamento (ver R1.4).
R1.2	A	**Atendida**	Todas las tablas tienen etiqueta, se citan y la fuente va en el `\caption`.
R1.3	A	**Atendida**	La Tabla II ya no se encima.
R1.4	A	**Atendida**	Todos los flotantes usan `[!t]`.
R1.5	P	**Parcial**	Ya existen los encabezados de *Results*, *Discussion* y *Conclusions*, pero las dos últimas están vacías y faltan *Author Contributions*, *Data Availability*, *Acknowledgment* y *Conflicts of Interest*. Ver R1.1.
R1.6	A	**Atendida**	Se eliminaron la tabla de ejemplo y las imágenes `nop`.
R2.1	A	**Atendida**	Hay abstract y seis palabras clave. Le falta un resultado (R2.2).
R2.2	A	**Atendida**	*Materials and Methods* ya es parte del artículo (Líneas 134–153).
R2.3	A	**Parcial**	Cada tabla se introduce con una sola oración (p. ej. Línea 183), sin decir qué se concluye. La interpretación solo aparece en la Tabla VII.
R2.4	A	**Atendida**	La introducción distingue lo propuesto de lo existente, y el direccionamiento Modbus queda fuera del alcance (Línea 124).
R3.1	A	**Parcial**	Se agregó la Fig. 1, pero no muestra la alimentación (riel de 5 V, fuente), el transceptor RS-485 ni el dispositivo de corona. Ver R1.3.
R3.2	P	**Parcial**	Se definieron las variables (Línea 153), pero siguen faltando la matriz de riesgos, las micropruebas y el protocolo detallado. Ver R4.1.

Clave	Decl.	Verificado	Comentario
R3.3	A	**Atendida**	Modelo de primer orden con variables definidas (Ec. (1)) y aclaración correcta de que la hoja de datos no reporta τ_m.
R3.4	A	**Atendida**	Se midieron 5.00 V en la salida del módulo y se agregó un divisor de 10/18 kΩ ($5 \times 18/28 = 3.21$ V, correcto). Buena respuesta: medición, cálculo y cambio en el esquemático.
R3.5	A	**Atendida**	Las fichas tienen fuente, versión, página y justificación, y el par del MG90S se da con su voltaje.
R3.6	A	**Parcial**	El BOM ya tiene cantidades por unidad y por sistema, descripción, fabricante y localidad. Persisten los conectores JST-PH (ahora descritos como *"High-current power"*), los elementos *"Pro3"*, *"Axis 1"* e *"Inser"*, y la fila *"MG90S / SG90"* mezcla dos servos. Ver R3.1 y R1.5.
R3.7	A	**Parcial**	La matriz se separó en cuatro tablas (Tablas IX–XII), pero cada una sigue con uno o dos criterios, sin ponderación ni calificación.
R3.8	A	**Atendida**	Notación del curso, `\operatorname` y `\Call`. Falta el valor de α que se usa en el algoritmo.
R4.1	P	**Parcial**	El alcance se acotó a la caracterización de los servos, que es correcto. Pero esa caracterización no avanzó. Ver R4.1.
R4.2	A	**Atendida**	Hay problema, pregunta y objetivos (Líneas 49–60). Ver R4.3 sobre su congruencia con el alcance.
R4.3	P	**No atendida**	La carta lo reconoce: no hay despiece funcional, bitácora de observaciones ni análisis *Discover* del demostrador. Ver R4.4.
R4.4	A	**Atendida**	Se describe la configuración de panal.
R4.5	P	**Parcial**	La fila de SOFIA se marca como *"proposed"*; faltan criterios cuantitativos.

Revisor 1 — *Formato, LaTeX y cumplimiento de la plantilla*

Aspectos positivos: El salto respecto a la v1 es claro: título descriptivo, tablas con etiqueta y fuente en el `\caption`, flotantes `[!t]`, fichas técnicas con documento, versión y página, y un artículo de 9 páginas dentro del límite.

R1.1 Secciones V y VI; secciones de cierre `[E-01, O-01..O-04]` (**C**)

Discussion y *Conclusions* son solo encabezados, y no existen *Author Contributions*, *Data Availability* (con la URL del repositorio), *Acknowledgment* (con la declaración de uso de IA) ni *Conflicts of Interest*. Era la observación R1.5 del primer corte.

Por qué: En el segundo corte el artículo ya tiene resultados que discutir; las secciones de cierre son parte de la plantilla [PLA, REQ].

Sugerencia: Escriban una *Discussion* breve: qué muestran los resultados de la visión, qué limita el diseño eléctrico y qué falta para responder la pregunta de investigación. Agreguen *Conclusions* y las cuatro secciones de cierre.

R1.2 Tabla XIII; Líneas 296–350 `[D-01]` (**M**)

Los nombres de los gestos están en español: *INICIO*, *FIN*, *RECARGAR*, *ESCUDO* y *ATAQUE*. También hay un error de espacio: *"in thisstudy"* (Línea 162).

Por qué: Todo el artículo va en inglés, incluidas las etiquetas [REQ].

Sugerencia: Usen nombres en inglés (*START*, *END*, *RELOAD*, *SHIELD*, *ATTACK*), o declaren una sola vez que son identificadores del código y escríbanlos con `\texttt`.

R1.3 Figs. 1, 4 y 5 `[J-09]` (**M**)

La Fig. 1 mide 6 cm de ancho y su texto interno (*"CH 1"*, *"JST-PH (MALE)"*) no se lee impreso. Tampoco muestra el riel de 5 V, la fuente, el transceptor RS-485 ni el dispositivo de corona. El esquemático (Fig. 4) es ilegible a una columna, y la PCB (Fig. 5) no tiene cotas ni identificación de pistas.

Por qué: Una figura debe leerse sin ampliar y mostrar los flujos de potencia y de señal [C4, C2].

Sugerencia: Usen `\columnwidth` en la Fig. 1 y agreguen la fuente de 5 V, el RS-485 y el dispositivo de medición. Pongan el esquemático en `figure*`. En la PCB indiquen el ancho de las pistas de potencia y las dimensiones de la tarjeta.

R1.4 Autores; `\thanks` `[C-03]` (**m**)

La lista de autores no incluye a la profesora Graciela Baca, y la afiliación no indica el departamento.

Por qué: La lista de autores incluye al equipo y a los profesores del curso, con la afiliación completa [C3].

Sugerencia: Agreguen a la Mtra. Graciela Baca y usen *"The authors are with the Department of Technological and Industrial Processes, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico."*

R1.5 Tabla VIII [I-04] (m)

El BOM conserva elementos sin describir (*"Pro3"*, *"Axis 1 (*9×9 *mm)"*, *"Inser M3x5x4"*) y una fila *"MG90S / SG90"*, aunque la Tabla IX descarta el SG90. El PCA9685 se atribuye a *"NXP Semi"*, pero se usa como módulo comercial. Faltan el divisor del RS-485 como componente de la PCB y la fuente de alimentación.

Por qué: El BOM debe ser congruente con la arquitectura y cada fila debe identificar sin ambigüedad lo que se compra [C6].

Sugerencia: Describan cada elemento (p. ej. *"Servo horn (included with MG90S)"*), dejen solo el MG90S, indiquen el fabricante del módulo (o *"generic breakout, NXP PCA9685 IC"*) y agreguen la fuente de 5 V con su corriente.

Revisor 2 — *Redacción científica e idioma*

Aspectos positivos: El texto de visión está bien escrito y es honesto con sus límites: distingue el prototipo independiente del sistema integrado (Línea 303), aclara que el tiempo de respuesta incluye la reacción del usuario y no es la latencia del algoritmo, y explica qué falló y cómo se corrigió (Líneas 355–363).

R2.1 Línea 1 [C-05] (M)

El abstract describe el método propuesto, pero no da ningún resultado, aunque ya existen: la medición de 5.00 V y el divisor, y las métricas de los gestos. Además, describe el dispositivo de corona como si fuera parte del trabajo, cuando no se ha diseñado.

Por qué: El abstract sigue *Context* $\rightarrow$ *Methods* $\rightarrow$ *Results* $\rightarrow$ *Conclusion*, con datos concretos cuando existen [C3].

Sugerencia: Agreguen una o dos oraciones de resultados (p. ej. *"A preliminary webcam evaluation of 50 attempts yielded per-class recall between 75% and 100%..."*) y presenten la corona como dispositivo propuesto.

R2.2 Línea 424; Línea 435; Línea 445 [D-02] (M)

Hay afirmaciones que los datos no sostienen:

- *"power supply stability and protection against voltage sags must be managed through software-level trajectory smoothing"* (Línea 424): el suavizado reduce los picos, pero no sustituye una fuente y una distribución de potencia dimensionadas;
- *"little mechanical chatter and motion desynchronization occurred, establishing* 350°*/s as the maximum operational threshold"* (Línea 435): no hay tabla, gráfica ni criterio que defina el umbral;
- *"Preliminary observations from the velocity sweeps confirm small timing variations between identical micro-servos"* (Línea 445): no se reporta ninguna medición de tiempo.

Por qué: Solo se afirma lo que los datos o las fuentes sostienen [C3].

Sugerencia: Reporten el barrido en una tabla (velocidad comandada, observación, repeticiones), definan el criterio de *"chatter"* y redacten como observación cualitativa lo que no se midió. Corrijan la frase de la fuente: el dimensionamiento de la fuente y del cableado es la protección principal; el suavizado es complementario.

Revisor 3 — *Contenido técnico: Materials and Methods y Design and Implementation*

Aspectos positivos: La compatibilidad del RS-485 es un ejemplo de buen trabajo de ingeniería: se detectó el problema, se midió (5.00 V), se calculó un divisor (3.21 V, correcto) y se verificó el umbral de entrada opuesto (2.0 V). Las fichas técnicas con fuente y página y el modelo de primer orden del servo quedaron bien planteados.

R3.1 Fig. 4; Línea 388; Línea 411; Tabla V [H-07, Q-04, R-05] (C)

El esquemático tiene tres errores eléctricos que el texto no menciona:

- **Lógica del PCA9685 a 5 V.** La terminal VCC de J1 y J2 está en la red *VCC*, que es el pin de 5 V de la ESP32-C3. El pin de 3.3 V no está conectado. Así, los PCA9685 operan su lógica a 5 V y, en los módulos comerciales, las resistencias de *pull-up* de SDA y SCL llevan 5 V a GPIO0 y GPIO1, que no toleran 5 V. La Tabla V dice lo contrario: *"Uses 3.3 V logic power supply"*.

- **LED en pines de arranque.** El LED RGB está en GPIO8 (azul) y GPIO9 (verde), y OE en GPIO2: son los tres pines de arranque que la Tabla IV pide verificar. Un LED con su resistencia a tierra puede bajar GPIO9 en el arranque y dejar la ESP32-C3 en modo de descarga. Además, R1–R3 no tienen valor en el esquemático.
- **Potencia de los servos por JST-PH.** El riel V+ de los servos solo entra por J3/J4, conectores JST-PH de 2.0 mm que soportan alrededor de 2 A por contacto. El propio artículo estima más de 22 A para 32 servos (Línea 411). La arquitectura de SOFIA usa JST-VH (observación R3.6 del primer corte).

Tampoco hay capacitores de desacoplo ni de *bulk*.

Por qué: La compatibilidad eléctrica y la capacidad de corriente deben verificarse contra las hojas de datos antes de fabricar [C2, C10].

Sugerencia: Conecten VCC de J1 y J2 al pin de 3.3 V. Muevan el LED a GPIO que no sean de arranque (p. ej. GPIO3, GPIO4 y GPIO10) y den valor a R1–R3. Separen la entrada de potencia de los servos en un conector de corriente adecuada (JST-VH o terminal de tornillo), con pistas dimensionadas y un capacitor de *bulk* por módulo. Verifiquen los pines de arranque contra la hoja de datos de la ESP32-C3 y documenten la decisión.

R3.2 Línea 411; Tabla VI `[Q-03, H-08]` (**M**)

La sección de potencia usa *"approximately 250 mA during movement"* y *"peak stall currents reaching up to 700 mA"* sin fuente, mientras la Tabla VI dice que la corriente de bloqueo *"Not reported"* requiere medición. No se dimensiona la fuente ni se dice qué corriente soporta la PCB.

Por qué: Todo dato numérico tiene fuente o medición, y el balance de potencia sustenta el diseño de la PCB [C2].

Sugerencia: Midan la corriente de un MG90S en movimiento y en bloqueo con multímetro o resistencia *shunt* (ya tienen el módulo separado) y úsenla en un balance: corriente por servo, por módulo y del sistema, con factor de simultaneidad. Con eso elijan la fuente, el conector y el ancho de las pistas.

R3.3 Línea 244; Línea 141; Línea 1 `[H-05, H-09, C2-DI]` (**C**)

El dispositivo de corona con interruptores de límite, que es la base del diferenciador, solo se menciona: no hay CAD, figura, número ni posición de los interruptores, resolución angular, ni cómo se registra el tiempo (interrupciones de la ESP32-C3, *timer*, frecuencia). Además, el protocolo (Línea 244) habla de medir el *"transient velocity profile"*, pero unos interruptores en posiciones fijas dan tiempos de paso, no un perfil continuo. No se explica cómo se ajusta τ_m a esos tiempos.

Por qué: Design and Implementation debe presentar el diseño de la solución propia, y el método de medición debe poder producir la variable que se estima [REQ, C9].

Sugerencia: Agreguen el CAD de la corona y su despiece, el número y el ángulo de los interruptores, y el circuito de lectura. Escriban cómo se obtiene τ_m: con la Ec. (1), el tiempo t_k en que se cruza el ángulo θ_k da $t_k = -\tau_m \ln \frac{\theta_f - \theta_k}{\theta_f - \theta_0}$, de modo que τ_m es la pendiente de un ajuste lineal. Incluyan la incertidumbre del tiempo de disparo del interruptor y el número de repeticiones.

R3.4 Algoritmo 1; Línea 180 `[H-07, R-01]` (**m**)

No se describe la arquitectura del *firmware* de la ESP32-C3 ni el formato de los mensajes entre la PC y la ESP32-C3 (Wi-Fi o Bluetooth), ni el uso del RS-485 entre placas (Línea 180). El valor de α del Algoritmo 1 no se da.

Por qué: El corte pide arquitectura de *firmware*, API o contrato de mensajes [REQ].

Sugerencia: Agreguen un diagrama de estados o de tareas del *firmware* y una tabla de mensajes (campo, tipo, rango, ejemplo), aunque sea preliminar, y el valor de α.

Revisor 4 — *Metodología D-Lab, resultados y validación*

Aspectos positivos: La evaluación de la visión es la primera medición sistemática del equipo: registra gesto esperado, detectado, tiempo y FPS; usa las fallas para corregir las reglas (Línea 493); y aclara que las mediciones preliminares no representan el sistema final (Línea 499). Esa honestidad es correcta.

R4.1 Línea 55; Línea 124; Línea 445 `[F-12, C2-RES]` (**C**)

La pregunta de investigación es si estimar τ_m e integrarla al controlador mejora la sincronización. Ninguna de las dos partes avanzó: no hay dispositivo ni τ_m medido, y el resultado que se reporta es el reconocimiento de gestos, que no responde la pregunta. La Línea 445 pospone la medición al siguiente corte.

Por qué: El corte *Apply* → *Build & Validate* pide construir y validar la propuesta del equipo [REQ, C7].

Sugerencia: Para el tercer corte, la prioridad es medir τ_m de los dos servos del módulo. Si la corona no estará lista, hagan una primera medición con lo que tienen: video a alta velocidad del brazo con una escala angular, o el potenciómetro interno del servo leído con el ADC. Reporten media, desviación estándar y número de repeticiones, y comparen los dos servos.

R4.2 Tabla XIV; Línea 490; Tabla XV `[C2-RES, D-02]` (**M**)

Las métricas de la Tabla XIV no son consistentes:

- La Línea 490 dice que ESCUDO se confundió con RECARGAR. Pero RECARGAR tiene precisión de 100%, lo que no es posible si hubo ESCUDOs detectados como RECARGAR.
- FIN tiene precisión de 70%, es decir, tres detecciones falsas de FIN que no aparecen en ninguna otra fila.
- La columna *Accuracy* es igual a *Recall* en todas las filas: por clase, eso es la tasa de aciertos, no la exactitud.
- La Tabla XV tiene 4 intentos de ESCUDO y la Tabla XIV 12, sin decir si son la misma prueba. La Línea 499 aclara que las mediciones preliminares son de una versión anterior, pero no dice si la Tabla XIV lo es.

Con 6–16 intentos por clase y sin intervalos de confianza, los porcentajes tienen mucha incertidumbre.

Por qué: Las métricas de clasificación se calculan de una matriz de confusión, y el resultado debe identificar la versión evaluada [REQ, C3].

Sugerencia: Reporten la matriz de confusión completa (5×5 más "sin gesto") de la versión final, con el número de participantes y las condiciones (distancia, iluminación). Calculen precisión, *recall* y F1 desde esa matriz y den un intervalo de confianza (p. ej. Wilson). Si la Tabla XV es de la versión anterior, muévanla a la discusión o elimínenla.

R4.3 Línea 55; Línea 60; Línea 162 `[F-01, F-03]` (**M**)

La pregunta y el objetivo 3 hablan de *"a 32-actuator kinetic surface"* y de igualar los tiempos de asentamiento de todos los actuadores, pero el alcance declarado es de dos servos de un módulo (Línea 162). El objetivo 1 (diseñar la PCB) no se relaciona con la pregunta, y los gestos no se relacionan con ningún objetivo.

Por qué: Pregunta, objetivos y alcance deben ser congruentes entre sí y con lo que se evalúa [C7].

Sugerencia: Acoten la pregunta a lo que pueden demostrar (p. ej. *"Can a limit-switch fixture estimate τ_m of two MG90S servos with an uncertainty below X ms, and do the two servos differ significantly?"*). Expliquen en una oración por qué la PCB y la visión están en el artículo (infraestructura de la prueba, interacción del sistema completo).

R4.4 Línea 113; Línea 124 `[F-06..F-10, A-08, A-09]` (**M**)

Sigue sin haber análisis *Discover* del demostrador: la Línea 113 habla de *"the functional decomposition of the demonstrator"*, pero no se muestra. No se declaran el repositorio en GitHub ni la bitácora, y no hay incrementos de integración documentados.

Por qué: La observación del referente, la autoría en GitHub y el respaldo en la bitácora son requisitos del curso [REQ, C7].

Sugerencia: Agreguen una tabla breve observación → evidencia → oportunidad del demostrador (p. ej. la diferencia de respuesta entre servos que motiva el diferenciador). Declaren la URL del repositorio y la bitácora en *Data Availability*, con un *tag* por corte.

Evaluación del avance del artículo

Cada revisor asigna una nota de 1 a 10 al avance del artículo respecto a lo requerido en el corte (1–4: no cumple; 5–6: cumple parcialmente con faltantes críticos; 7–8: cumple con observaciones; 9–10: cumple ampliamente). Se muestra también la nota del primer corte para ver la evolución.

Revisor	Enfoque	Antes	Nota	Justificación
Revisor 1	Formato, LaTeX y cumplimiento de la plantilla	5	**8**	Título, tablas, flotantes y fuentes corregidos; faltan *Discussion*, *Conclusions* y las secciones de cierre, y las figuras no se leen (R1.1–R1.3).
Revisor 2	Redacción científica e idioma	5	**7**	*Methods* ya es parte del artículo y la visión está bien redactada; el abstract no tiene resultados y hay afirmaciones sin datos (R2.1, R2.2).
Revisor 3	Contenido técnico: Methods y Design and Implementation	4	**7**	Fichas, modelo del servo y divisor RS-485 bien resueltos; el esquemático tiene errores eléctricos y falta el diseño del dispositivo de medición (R3.1–R3.3).
Revisor 4	Metodología D-Lab, resultados y validación	5	**6**	Pregunta y objetivos definidos y primera evaluación de la visión; el diferenciador no avanzó y las métricas son inconsistentes (R4.1–R4.4).
Promedio		4.8	**7**	